

Preparación PAES

Clase 01: Números Enteros



Tu fórmula para el éxito



Eje Números:

Conjuntos numéricos

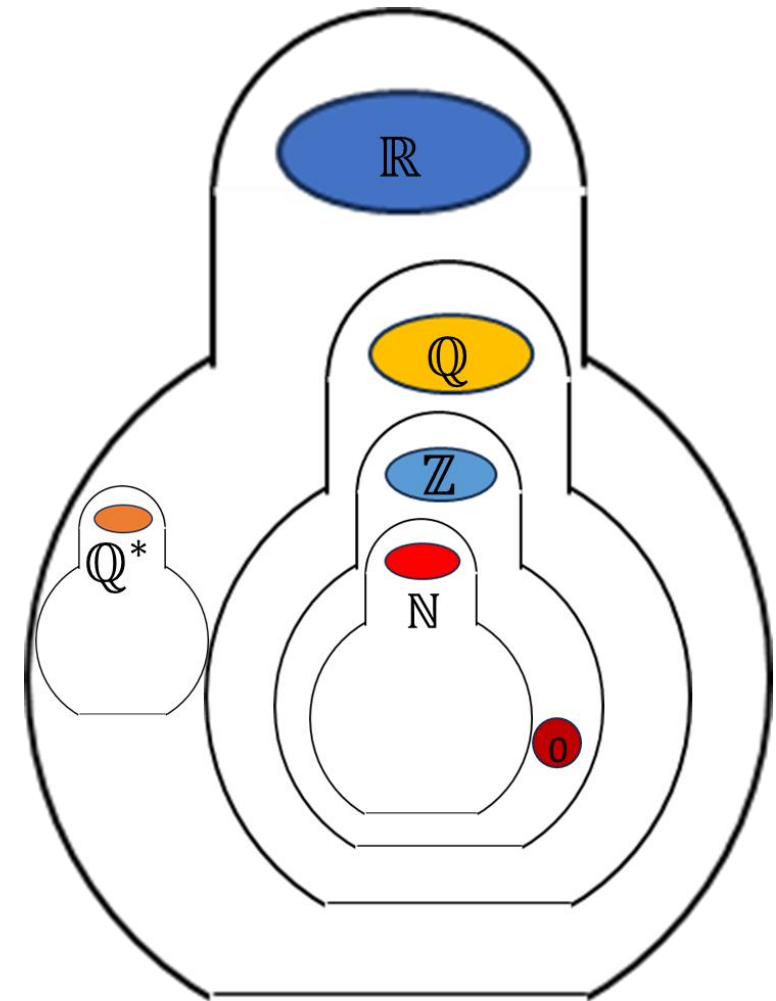
Desde el principio de los tiempos, en medio de la vasta y misteriosa naturaleza, nace el ser humano, una criatura con ingenio y valentía, decidida a enfrentar y superar cada desafío que el mundo le presenta. Con el impulso de la supervivencia como su brújula, explora, aprende y se adapta, buscando siempre una forma de prosperar en un entorno lleno de maravillas y peligros. Frente a la necesidad de entender a la naturaleza que le rodeaba, comienza a comprender que puede contar los elementos que le rodean, inventando el conjunto de los **números naturales ($\mathbb{N}$)**.

Con el paso del tiempo, en la antigua Mesopotamia, alrededor del año 5.000 a.C., las civilizaciones comenzaron a registrar transacciones económicas e intercambio de bienes, inventando también, el primer banco; con lo cual, se inventó el concepto de deudas (o números negativos) y de saldo cero, con lo cual se inventó el conjunto de los **números enteros ($\mathbb{Z}$)**.

Luego, alrededor del 3000 a.C., en la antigua Mesopotamia y Egipto, se llevaban registros de las divisiones y fraccionamiento de recursos para las cosechas, terrenos y otros bienes, inventando el conjunto de los **números racionales ($\mathbb{Q}$)**.

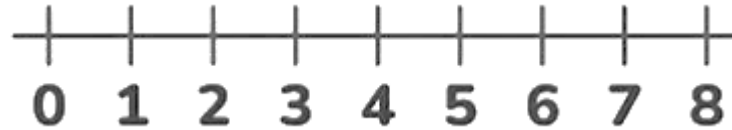
Luego, en el siglo VI a.C., en Grecia, gracias a Pitágoras, se encuentra el conjunto de **números irracionales ($\mathbb{Q}^*$)**, debido al concepto de raíces que no tienen un número entero.

Finalmente, la suma de los números racionales e irracionales, genera el conjunto de los **números reales ($\mathbb{R}$)**.



Eje Números:
Números Naturales ($\mathbb{N}$) y Cardinales ($\mathbb{N}_0$)

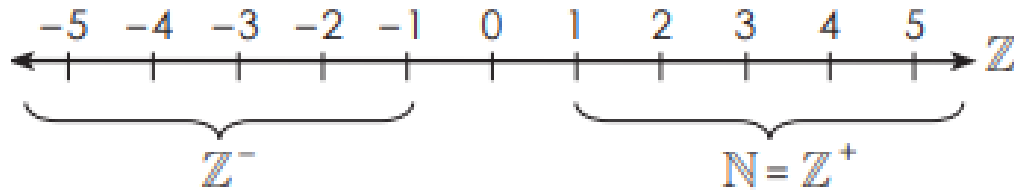
Los números naturales son aquellos enteros positivos que comienzan desde 1 en adelante y los números cardinales son aquellos enteros que comienzan desde 0 en adelante.



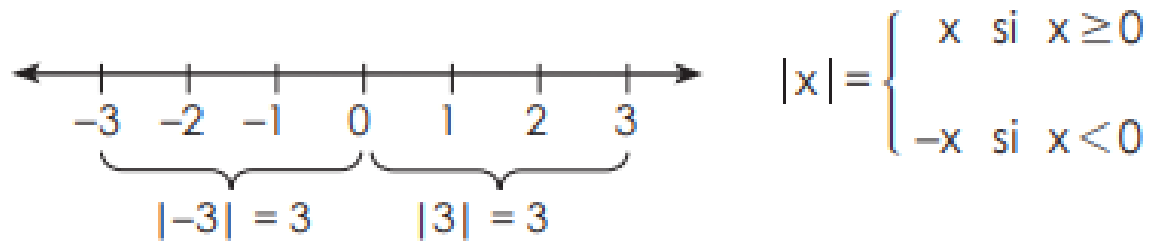


Eje Números: Números Enteros ($\mathbb{Z}$) y Valor Absoluto

Los **números enteros** $\mathbb{Z}$, incluyen a los números naturales, a los opuestos de estos y al cero. Estos se representan en la recta numérica horizontal, quedando los positivos a la derecha del cero y los negativos a la izquierda.



El **valor absoluto** de un número x se escribe $|x|$ y su valor corresponde a la distancia que existe entre el número x y el 0. Así, el valor de $|x|$ es siempre mayor o igual a 0, pues corresponde a una distancia y por tanto no puede ser negativo. Por lo tanto, para cualquier valor real x , se tendrá que $|x| \geq 0$.



Para cualquier par de valores a y b , siempre se cumple que:
 $|a - b| = |b - a|$

$$|7 - 3| = |4| = 4$$

$$|3 - 7| = |-4| = 4$$

$$|7 - 3| = |3 - 7|$$



Eje Números: Números Enteros ($\mathbb{Z}$) y Valor Absoluto

Para cualquier par de valores a y b , sus valores absolutos siempre cumplirán con las siguientes propiedades:

Multiplicación

$$|a| \cdot |b| = |a \cdot b|$$

División

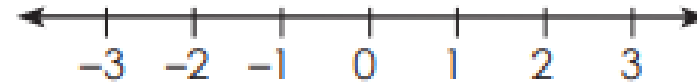
$$\frac{|a|}{|b|} = \left| \frac{a}{b} \right| \text{ con } b \neq 0$$

Potencia

$$|a^n| = |a|^n \text{ con } n \in \mathbb{Z}$$

En el conjunto de los números enteros existe una relación de orden entre sus elementos y, por ende, los podemos ordenar de menor a mayor. Para esto utilizamos lo que se conoce como "**Ley de Tricotomía**", que señala que todo par de números, x e y , deben cumplir con una de las siguientes condiciones:

- " x es menor que y " y se escribe " $x < y$ ".
- " x es igual a y " y se escribe " $x = y$ ".
- " x es mayor que y " y se escribe " $x > y$ ".





Eje Números: Operaciones en $\mathbb{Z}$

- **Adición y sustracción**

Números de igual signo.

Para adicionar números de igual signo se deben sumar los valores absolutos de ellos conservando el signo común.

Ejemplos:

$$100 + 300 = 400$$

$$-212 - 391 = -603$$

$$-103 + (-37) = -140$$

$$-(15) - (31) = -46$$

Números de distinto signo.

Para adicionar números de distinto signo, primero determinamos los valores absolutos de cada número, y luego se resta el mayor menos el menor. Se conserva el signo del número cuyo valor absoluto sea mayor.

Ejemplos:

$$100 - 300 = -200$$

$$-212 + 391 = 179$$

$$-103 + (37) = -66$$

$$-(32) + (108) = 76$$



Eje Números:

Operaciones en $\mathbb{Z}$

- **Multiplicación y división**

Números de igual signo.

Para multiplicar (o dividir) dos números de igual signo, se multiplican (o dividen) los respectivos valores absolutos de los números y el resultado siempre será positivo.

Ejemplos:

$$2 \cdot 5 = 10$$

$$(-4) \cdot (-15) = 60$$

$$\frac{-8}{-4} = 2$$

$$\frac{182}{13} = 14$$

Números de distinto signo.

Para multiplicar (o dividir) dos números de distinto signo, se multiplican (o dividen) los valores absolutos de los números, y el resultado siempre será negativo.

Ejemplos:

$$(-12) \cdot 5 = -60$$

$$(5) \cdot (-15) = -75$$

$$\frac{6}{-3} = -2$$

$$-\frac{148}{4} = -37$$



Eje Números: Propiedades en $\mathbb{Z}$

- **Propiedad Conmutativa**

La adición y la multiplicación en los enteros cumplen con la propiedad conmutativa, esto significa que el resultado es el mismo, independiente del orden en que se ubiquen los elementos en la operación. Es decir, si a y b son números enteros, se cumple que:

$$a + b = b + a$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

- **Propiedad Distributiva**

La multiplicación en los enteros cumple con la propiedad distributiva con respecto a la suma y a la resta. Es decir, si a , b y c son números enteros, se cumple:

$$a \cdot (b + c) = ab + ac$$

$$a \cdot (b - c) = ab - ac$$

- **Propiedad de Elemento Absorbente**

Si multiplicamos un número a con 0 , el resultado siempre será 0 . Es decir, $a \cdot 0 = 0$ y $0 \cdot a = 0$, por lo tanto, se define al 0 como el **elemento absorbente** con la multiplicación.

Ejemplo:

$$12 + 5 = 5 + 12 = 17$$

$$5 \cdot 7 = 7 \cdot 5 = 35$$

Ejemplo:

$$12 \cdot (5 + \sqrt{3}) = 12 \cdot 5 + 12 \cdot \sqrt{3} = 60 + 12\sqrt{3}$$

$$6 \cdot (\sqrt{5} - 3) = 6 \cdot \sqrt{5} - 6 \cdot 3 = 6\sqrt{5} - 18$$

Ejemplo:

$$12 \cdot 0 = 0 \quad 17^{205} \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot \sqrt{7} = 0 \quad 12 \cdot \sqrt{17} \cdot 0 \cdot 19 = 0$$



Eje Números: Propiedades en $\mathbb{Z}$

- **Propiedad Asociativa**

La adición y la multiplicación en los enteros cumplen con la propiedad asociativa, esto significa que el resultado es el mismo, independiente de como se agrupen inicialmente los elementos. Es decir, si a , b y c son números enteros, se cumple:

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

- **Propiedad de Inverso Aditivo**

El inverso aditivo de a (con $a \neq 0$), es un número b que sumado con a da como resultado 0. Es decir, b es el inverso aditivo de a si $a + b = 0$. Por lo tanto, $b = -a$ y denotamos al **inverso aditivo** de a como $-a$.

- **Propiedad de Inverso Multiplicativo**

Si multiplicamos un número a con su inverso multiplicativo, el resultado siempre será 1.

$$a \cdot \frac{1}{a} = 1 \quad \text{o} \quad a \cdot a^{-1} = 1$$

Ejemplo:

$$106 - 37 + 207 - 1 = (106 + 37) + (-37 - 1) = 143 - 38 = 105$$

$$12 \cdot 2 \cdot 10 \cdot 12 = (12 \cdot 12) \cdot (2 \cdot 10) = 144 \cdot 20 = 2.880$$

Ejemplo:

$$5 \rightarrow (-5)$$

$$3 \rightarrow (-3)$$

$$-12 \rightarrow 12$$

$$-0,1 \rightarrow 0,1$$

$$-\sqrt[3]{9} \rightarrow \sqrt[3]{9}$$

$$-\frac{3}{7} \rightarrow \frac{3}{7}$$

Ejemplo:

$$\frac{1}{3} \rightarrow 3$$

$$5 \rightarrow \frac{1}{5}$$

$$-2 \rightarrow -\frac{1}{2}$$

$$-\sqrt{3} \rightarrow -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{2}{5} \rightarrow \frac{5}{2}$$



Eje Números: Propiedades en $\mathbb{Z}$

- **Elemento Neutro**

Al sumar el elemento neutro 0; o al multiplicar (o dividir) por 1, el elemento acompañante no cambia:

$$a + 0 = a$$

$$a \cdot 1 = a$$

$$\frac{a}{1} = a$$

Ejemplo:

$$15 + 0 = 15$$

$$143 \cdot 1 = 143$$

$$\frac{238}{1} = 238$$



Eje Números:

Operaciones en $\mathbb{Z}$

- **Prioridades de operaciones**

1. Paréntesis, de adentro hacia afuera.
2. Potencias y Raíces.
3. Multiplicación y división (de izquierda a derecha).
4. Adición y sustracción.

- **Criterios de divisibilidad**

- **2:** Si su último dígito es par (4, 10, 24)
- **3:** Si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. (3, 9, 27, 711)
- **4:** Si sus dos últimos dígitos forman un múltiplo de 4 o son ceros. (448, 732, 2192)
- **5:** Si termina en 0 ó 5. (10, 200, 1945, 3485)
- **6:** Si es divisible por 2 y 3 a la vez (6, 12, 714)
- **7:** Si al multiplicar el dígito de las unidades por 2 y restándola al número formado por los otros dígitos, el resultado es un múltiplo de 7 o 0 (896, 784, 875)
- **8:** Si sus tres últimos dígitos forman un múltiplo de 8 o son ceros. (21.936)
- **9:** Si la suma de sus dígitos es múltiplo de 9. (747, 2.592)
- **10:** Si su último dígito es 0. (1000, 53.400)



Eje Números:

Números primos y compuestos

Los **números primos** son aquellos números enteros positivos mayores que uno, que tienen exactamente dos divisores positivos y distintos entre sí. Los primeros números primos son:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ...

Los **números compuestos** son todos los números enteros positivos mayores que uno, que no son primos. Los primeros números compuestos son:

4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, ...



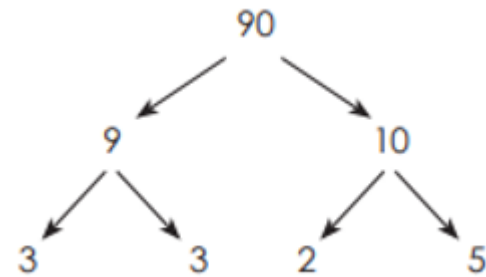
Eje Números: Descomposición de números

Hallar la descomposición prima de 90.

Tabla de descomposición

90	→	: 2
45	↙ ↘	: 3
15	↙ ↘	: 3
5	↙ ↘	: 5
1	↙ ↘	
$2 \cdot 3^2 \cdot 5$		

Diagrama de árbol





Eje Números:

Mínimo Común Múltiplo y Máximo Común Divisor

El **mínimo común múltiplo (MCM)** de dos o más números, es el menor entero positivo que es múltiplo común de dichos números. Una estrategia para encontrar el MCM es con la descomposición prima, multiplicando las mayores potencias de cada factor numérico.

24	90	: 2
12	45	: 2
6	45	: 2
3	45	: 3
1	15	: 3
	5	: 5
	1	
m.c.m =		$2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

El **máximo común divisor (MCD)** de dos o más números, es el mayor entero positivo que es divisor común de dichos números. Una estrategia para encontrar el MCD es con la descomposición prima, multiplicando las potencias de los divisores en común de todos los términos a comparar

24	90	: 2
12	45	: 3
4	15	
M.C.D =		$2 \cdot 3$